CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une fonction continue périodique est bornée

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. Montrer que f est bornée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- $f(x+T) = f(x)$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Trouver un majorant de $|f|$ valable sur tout $\mathbb{R}$.

Corrigé

1. Se ramener à une période

Le coup d'œil. Tout réel x s'écrit $x = y + kT$ avec $y \in [0,T]$ et $k \in \mathbb{Z}$.

Par périodicité, toutes les valeurs prises par f sur $\mathbb{R}$ sont déjà prises sur $[0,T]$: $f(\mathbb{R}) = f([0,T])$.

2. Borner sur la période

Le coup d'œil. $[0,T]$ est un segment.

$[0,T]$ est un segment et f y est continue : par le théorème des bornes atteintes, il existe M avec $|f(y)| \leqslant M$ pour tout $y \in [0,T]$.

3. Conclusion

Le coup d'œil. $f(x) = f(y)$ *avec* $y \in [0, T]$.

Pour tout réel x, $f(x)$ est l'une des valeurs prises sur $[0, T]$, donc $|f(x)| \leqslant M$: f est bornée sur $\mathbb{R}$.

Le piège

Appliquer directement les bornes atteintes sur $\mathbb{R}$: ce n'est pas un segment.

La méthode

Une fonction périodique se comprend entièrement sur une période. Ramène toujours l'étude à $[0, T]$.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction périodique.** f est T-périodique si $f(x+T) = f(x)$ pour tout x. Alors $f(x+nT) = f(x)$ pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$, et f prend sur $[0, T]$ toutes les valeurs qu'elle prend sur $\mathbb{R}$.
- **Théorème des bornes atteintes.** Une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.